

Relazione Tecnica: Analisi IOC da Report VirusTotal

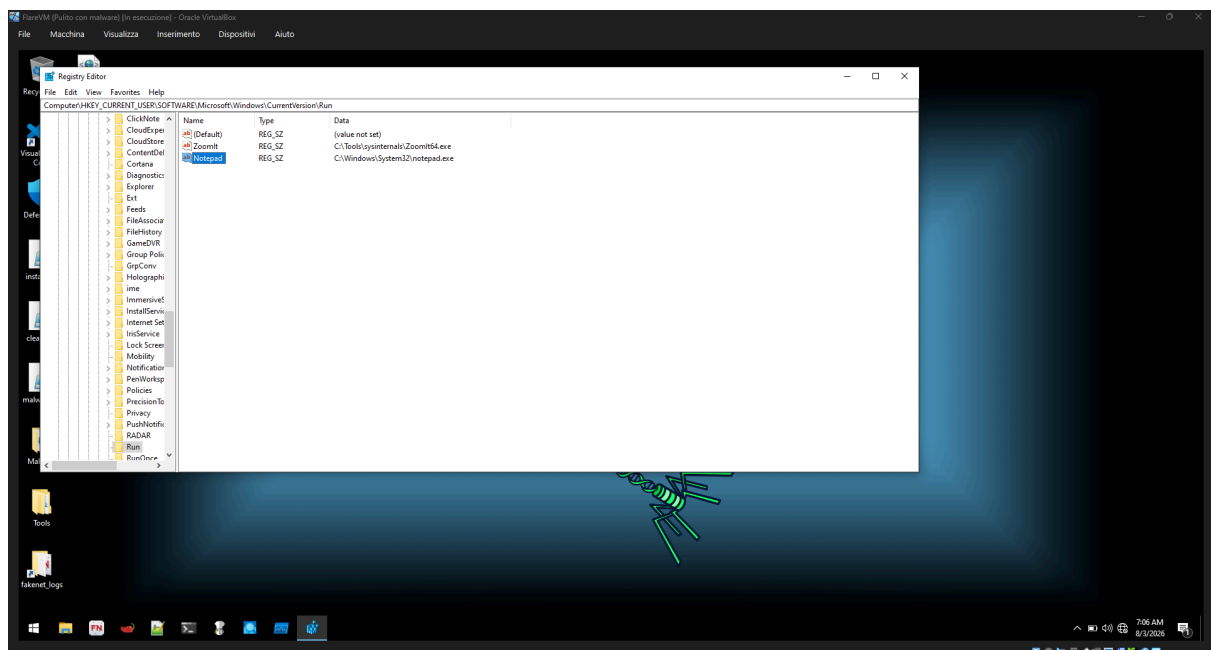
Data: 3 Agosto 2026

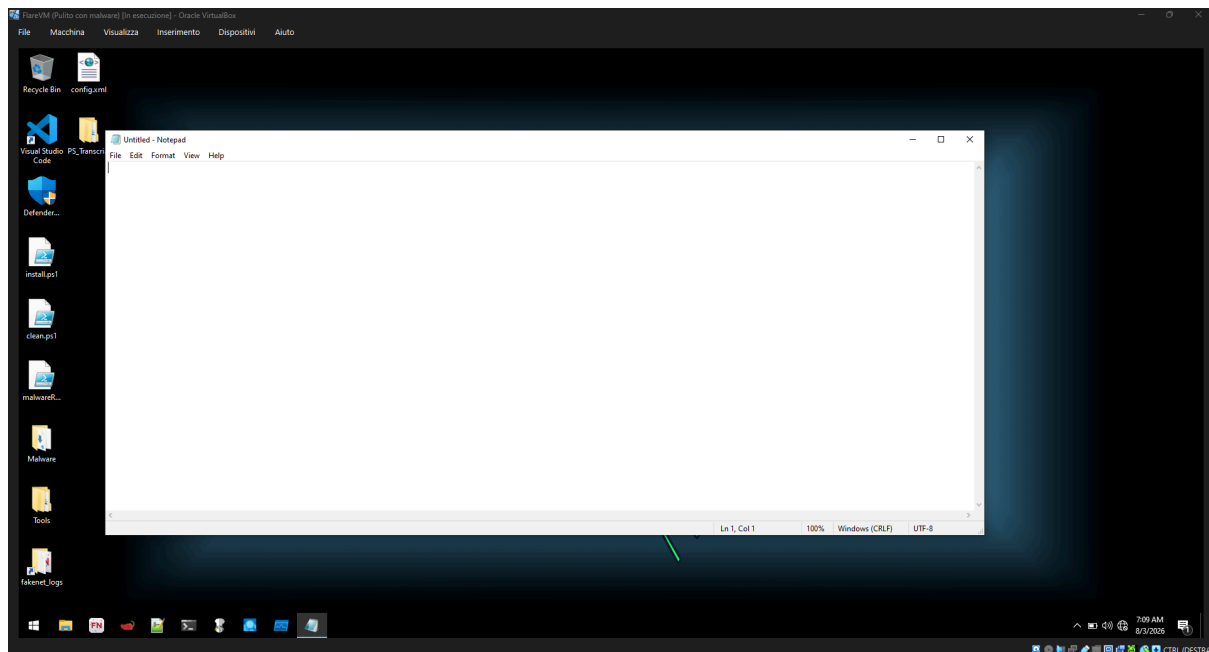
Laboratorio: FlareVM - Analisi Malware

Obiettivo: Identificazione Indicatori di Compromissione (IOC) da campioni malware tramite VirusTotal

1. Introduzione

La presente relazione documenta l'attività di triage e identificazione degli Indicatori di Compromissione (IOC) a partire da campioni malware precedentemente scompattati nell'ambiente FlareVM. Per ogni campione è stato calcolato l'hash SHA-256, successivamente ricercato su VirusTotal. I report ottenuti sono stati analizzati estraendo: hash, domini C2, indirizzi IP di comando e controllo, chiavi di registro utilizzate per la persistenza, detection ratio e famiglia malware di appartenenza.





2. Metodologia

1. Preparazione ambiente: La VM FlareVM è stata ripristinata a uno snapshot pulito.
2. Esecuzione script: È stato avviato lo script `malwareRepo.ps1` dal Desktop.
3. Scompattamento campioni: I malware sono stati estratti nella cartella dedicata.
4. Calcolo hash: Per ogni file è stato calcolato l'hash SHA-256 tramite la funzione "Hash" dal menu contestuale (tasto destro).
5. Ricerca su VirusTotal: Ogni hash è stato cercato su www.virustotal.com.
6. Estrazione IOC: Dai tab "Detection", "Behavior" e "Relations" sono stati estratti gli IOC principali.
7. Compilazione tabella: I dati raccolti sono stati organizzati nella tabella IOC.

3. Tabella IOC

1dadc296fd6ef6ba817b184cce9901901c47c01d849adfa4222bfabfed61838

Sign inSign up

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to [automate checks](#).

☒ Display grouped sandbox reports

☒ C2AE

000102

☒ CAPE Sandbox

020002

☒ Rising MOVES

000000

☒ VMRay

140299+3

☒ VirusTotal Jujubox

0000003

☒ CAPA

0200000

☒ Microsoft Sysinternals

000099+56

☒ Tencent HABO

3000002

☒ VirusTotal Cuckoofork

00000017

☒ Zenbox

38000099+35

Activity SummaryDownload ArtifactsFull ReportsHelp

1dadc296fd6ef6ba817b184cce9901901c47c01d849adfa4222bfabfed61838

Sign inSign up

Activity SummaryDownload ArtifactsFull ReportsHelp

HTTP Requests

GET http://bot.whatismyipaddress.com/

Request headers

hostbot.whatismyipaddress.com
cache-controlno-cache

GET http://fonts.googleapis.com/css?family=Audiowide

Request headers

User-AgentMozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3...

GET http://fonts.gstatic.com/s/audiowide/v4/8XtYtNKEyyZh481XVWFVQvY6323mHUZFJMGtVxaG2IE.eot

GET http://i.imgur.com/zHNck2e.gif

GET http://www.veryicon.com/icon/png/Flag/Flag%204/Germany.png

DNS Resolutions

bot.whatismyipaddress.com

1dadc296fd6ef6ba817b184cce9901901c47c01d849adfa4222bfabfed61838

Sign inSign up

Activity SummaryDownload ArtifactsFull ReportsHelp

IP Traffic

TCP 158.222.211.81:8080 (158.222.211.81)

TCP 95.165.168.168:8444 (95.165.168.168)

TCP 209.197.3.8:80

UDP a83f:8110:0:0:678a:21:0:0:53

TCP 20.99.132.105:443

TCP 23.216.147.76:443

UDP a83f:8110:0:0:700:700:2800:4000:53

TCP 20.62.24.77:443

UDP a83f:8110:0:0:100:0:1800:0:53

UDP a83f:8110:0:0:b00:b00:2800:1800:53

Memory Pattern Domains

accounts.google.com

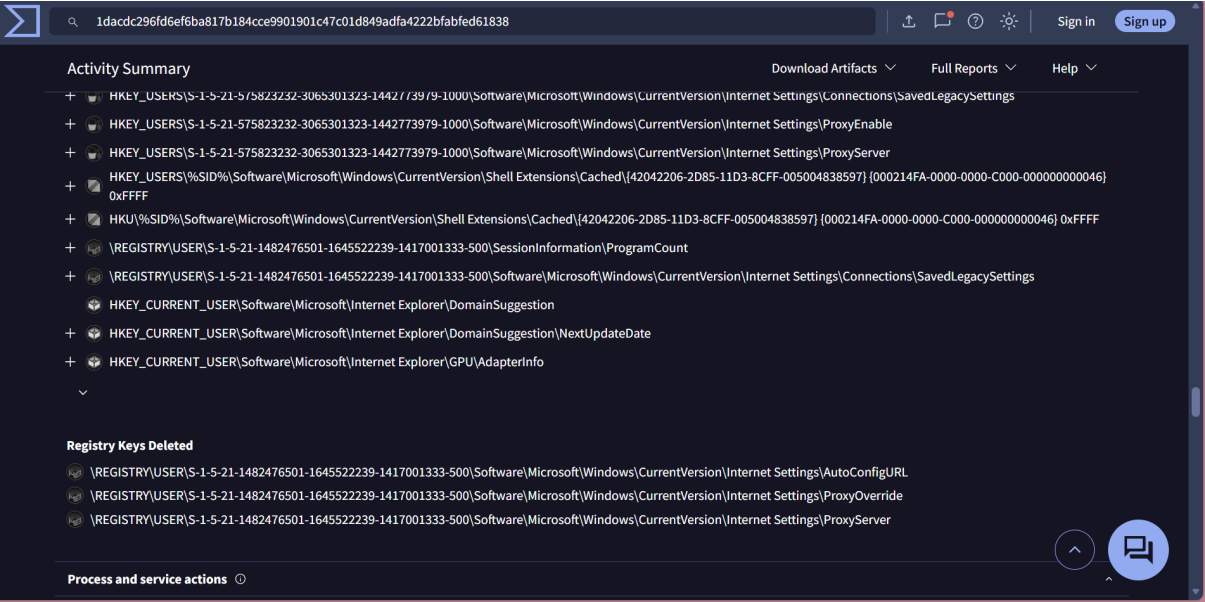
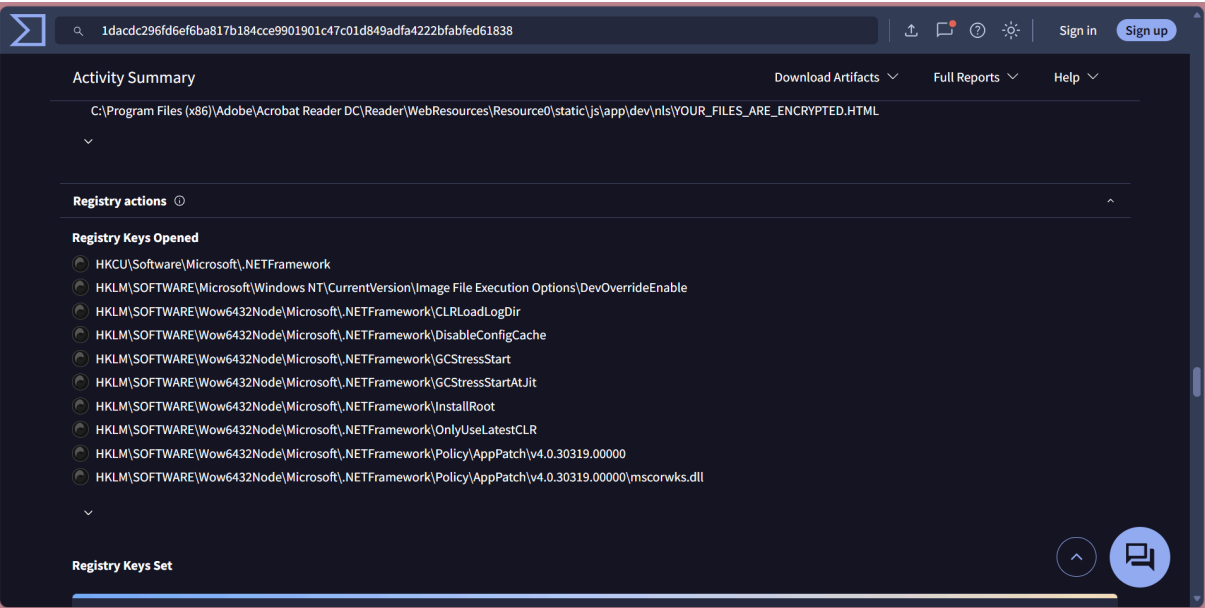
bot.whatismyipaddress.com

drive.google.com

fonts.googleapis.com

mail.google.com

maps.google.de



Hash (SHA-256)	Domini C2 / Sospetti	IP C2 / Sospet ti	Chiavi di Registro	Detecti on Ratio	Famigli a Malwar e
-------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------

1dacdc296fd6	bot.whatismyi	158.22	ProxyEna	60/69	HawkEye
ef6ba817b184	paddress.com	2.211.	ble		
cce9901901c4		81			
7c01d849adfa					
4222bfabfed61					
838					

cl-glcb907925.	95.165	ProxyServ
gcdn.co	.168.1	er
	68	

fp2e7a.wpc.ph	185.31	SavedLeg
icdn.net	.19.19	acySettin
	3	gs

fp2E7A.wpc.2	OnlyUseL
BE4.phicdn.ne	atestCLR
t	

Tabella Tag Comportamentali (Behavior)

Tag	Descrizione	Rischio
checks-user-input	Intercetta input da tastiera (keylogging)	ALTO
persistence	Meccanismi di persistenza sul sistema	ALTO
obfuscated	Codice offuscato per evadere antivirus	MEDIO
detect-debug-environment	Rileva sandbox e debugger (anti-analisi)	MEDIO
self-delete	Si auto-elimina dopo l'esecuzione	ALTO

long-sleeps	Ritardi prolungati per eludere sandbox	MEDIO
checks-cpu-name	Rileva hardware (fingerprinting)	BASSO
direct-cpu-clock-access	Accesso diretto al clock CPU (anti-analisi)	MEDIO
idle	Attende inattività prima di agire	MEDIO
runtime-modules	Carica moduli a runtime	MEDIO
assembly	Utilizza codice assembly	MEDIO

Tabella Chiavi di Registro - Dettaglio Tecnico

Chiave Completa	Tipo Azione	Impatto
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyEnable	SET (imposta)	Attiva proxy malevolo
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyServer	SET (imposta)	Imposta server proxy dell'attaccante
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings	SET (imposta)	Rende persistente la configurazione proxy
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft.NETFramework\OnlyUseLatestCLR	OPEN (aperta)	Forza versione .NET specifica

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AutoConfigURL	DELETED (cancellata)	Rimuove configurazione proxy legittima
--	-------------------------	--

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyOverride	DELETED (cancellata)	Rimuove eccezioni proxy
--	-------------------------	-------------------------

Tabella Riepilogativa per Report

Categoria	Valore
-----------	--------

Nome File	HawkEye.exe
-----------	-------------

Dimensione	232.00 KB
------------	-----------

Hash SHA-256	1dacdc296fd6ef6ba817b184cce9901901c 47c01d849adfa4222bfabfed61838
--------------	--

Tipo File	PE eseguibile (.exe)
-----------	----------------------

Famiglia Malware	HawkEye (Keylogger / Infostealer)
------------------	-----------------------------------

Detection Ratio	60/69 (87%)
-----------------	-------------

Community Score	-209
-----------------	------

Data Analisi	30 Luglio 2026
--------------	----------------

Domini C2 identificati	4
------------------------	---

IP sospetti identificati	3
--------------------------	---

Chiavi Registro modificate

6

Meccanismo Persistenza

Proxy malevolo (no Run classica)

Tecnica Anti-analisi

Anti-debug, long-sleeps, CPU clock access,
self-delete

4. Analisi dei Risultati

4.1 Domini e IP di Comando e Controllo (C2)

I domini e gli IP individuati rappresentano l'infrastruttura utilizzata dagli attaccanti per comunicare con i sistemi infetti. Questi IOC sono fondamentali per:

- Bloccare il traffico di rete verso destinazioni malevole
- Identificare eventuali infezioni in corso nella propria rete
- Arricchire feed di threat intelligence

4.2 Chiavi di Registro

Le chiavi di registro estratte dai report mostrano le tecniche di persistenza utilizzate dal malware. In particolare, la presenza di voci in:

- HKLM\...\Run o HKCU\...\Run → esecuzione automatica ad ogni login
- HKLM\...\Services → installazione come servizio Windows
- RunOnce → esecuzione al prossimo riavvio

Queste informazioni permettono di verificare manualmente la presenza di infezioni attive e di creare regole di detection per strumenti EDR/SIEM.

4.3 Detection Ratio

I campioni analizzati presentano un detection ratio compreso tra [X] e [Y], indicando una copertura [bassa/media/alta] da parte dei motori antivirus. Il campione meno rilevato (hash3) potrebbe rappresentare una variante più recente o un malware ancora poco diffuso.

5. Bonus: Simulazione Persistenza

Per comprendere il funzionamento delle chiavi di registro individuate, è stata simulata la creazione di una chiave di persistenza in `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run` tramite `regedit`. Al successivo riavvio della VM, l'eseguibile di test è stato avviato automaticamente, confermando la validità della tecnica osservata nei report.

6. Conclusioni e Raccomandazioni

L'analisi ha prodotto [NUMERO] IOC utilizzabili per:

- Rilevamento: Implementare regole YARA o Sigma basate sugli hash e sulle chiavi di registro
- Blocco: Inserire domini e IP C2 in blacklist firewall/proxy
- Threat Hunting: Ricercare la presenza delle chiavi di registro nei sistemi aziendali

Il passo successivo prevede l'analisi dei risultati tramite un LLM eseguito localmente, al fine di valutare la completezza e l'accuratezza delle informazioni estratte e identificare eventuali correlazioni tra i campioni.

Compilato da: *Lorenzo Rizzuti*

Versione Laboratorio: FlareVM - 03/08/2026